

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2004-2005

Esame del 31 gennaio 2005

1. Siano α il piano di equazione cartesiana $x - 2y - 2z - 4 = 0$ e β il piano per l'origine perpendicolare alla retta di equazioni cartesiane $x = y = z$.

Determinare, se esistono,

- a) un piano perpendicolare ad α e contenente la retta di rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

- b) una retta sul piano α che sia perpendicolare a β ;
c) un piano perpendicolare sia ad α che a β ;
d) una retta r sul piano α e una retta s sul piano β che siano incidenti e ortogonali fra loro.

2. Dire se fra le coniche passanti per i punti $A = (2, 4)$ e $B = (0, 0)$ e tangenti alla retta di equazione $y + 1 = 0$ nel punto $P = (-1, -1)$, vi sono delle circonferenze, delle parabole.

3. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^2 - t^3 \\ z = t - t^3 \end{cases}$$

- a) Dire se C è piana
b) Scrivere equazioni parametriche per la retta tangente a C nel punto $P = (1, 0, 0)$
c) Scrivere una equazione cartesiana per il piano osculatore a C nel punto P
d) Scrivere equazioni parametriche per la proiezione di C sul piano di equazione $x - y = 0$
4. Si considerino l'insieme $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 1 = z + t\}$ e gli spazi vettoriali $V = L(S)$ e $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + t = 0\}$
- a) Determinare una base B di $V \cap W$
b) Determinare una base C di V contenente B
c) Determinare una base di $\mathbb{R}^4$ contenente C

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi due esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri due) consegnerà dopo un'ora e mezza; tutti gli altri consegneranno dopo tre ore dall'inizio della prova.

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Prova scritta del 31 gennaio 2005

Esempi di soluzioni

1. a) La retta ha equazioni cartesiane $x - y - 1 = 0 = 3x - z - 8$ e nel fascio dei piani passanti per tale retta scegliamo quello ortogonale ad α .
Il piano generico del fascio ha equazione $\lambda(x - y - 1) + \mu(3x - z - 8) = 0$ e vettore normale $(\lambda + 3\mu, -\lambda, -\mu)$, quindi deve essere $0 = (\lambda + 3\mu, -\lambda, -\mu)(1, -2, -2) = 3\lambda + 5\mu$.
Perciò scegliendo $\lambda = 5$ e $\mu = -3$ si ottiene il piano richiesto, di equazione $-4x - 5y + 3z + 19 = 0$
- b) Il vettore $(1, 1, 1)$ dovrebbe essere vettore direzionale della retta e dovrebbe essere ortogonale a $(1, -2, -2)$ vettore normale di α , mentre $(1, 1, 1)(1, -2, -2) = -3 \neq 0$.
Quindi una retta del tipo richiesto non esiste.
- c) La retta $\alpha \cap \beta$ ha equazioni cartesiane $x - 2y - 2z - 4 = 0 = x + y + z$, o anche $x + y + z = 0 = 3x - 4$, ed equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ y = t \\ z = -\frac{4}{3} - t \end{cases}$$

Un piano γ di vettore normale $(0, 1, -1)$, ad esempio di equazione $y - z = 0$ soddisfa la richiesta.

- d) Si può scegliere $r := \alpha \cap \beta$ e $s := \gamma \cap \beta$. s ha equazioni cartesiane $x + y + z = 0 = y - z$ e equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

2. Considerando il punto P come punto doppio, due coniche (degeneri) passanti per i punti A, B, P e P sono quelle di equazioni $(y + 1)(2x - y) = 0$ e $(x - y)(5x - 3y + 2) = 0$.
Quindi il fascio di tutte le coniche passanti per quei quattro punti (meno una ...) si può rappresentare con l'equazione

$$(y+1)(2x-y)+k(x-y)(5x-3y+2) = 5kx^2+(2-6k)xy+(3k-1)y^2+(2+2k)x-(1-2k)y = 0$$

- a) Per essere una circonferenza, il coefficiente di xy dovrebbe essere nullo, e cioè dovrebbe essere $k = \frac{1}{3}$. Ma per questo valore di k i coefficienti di x^2 e di y^2 non sono uguali, quindi nel fascio non ci sono circonferenze.
- b) Per $k = \frac{1}{3}$ l'equazione si riduce a $y = x^2 + \frac{8}{5}x$, che rappresenta manifestamente una parabola non degenere.
3. a) Se un piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$ contiene tutta la curva, deve aversi

$$at^2 + bt^2 - bt^3 + ct - ct^3 + d = -[(b+c)t^3 - (a+b)t^2 - ct - d] = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

il che conduce ad $a = b = c = d = 0$. Quindi la curva non è piana.

- b) La tangente generica ha vettore direzionale $(2t, 2t - 3t^2, 1 - 3t^2)$, che per $t = 1$ vale $(2, -1, -2)$. Quindi la tangente richiesta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = -2t \end{cases}$$

- c) Il derivato del vettore direzionale della tangente generica, calcolato nel punto P , è un vettore proporzionale a $(1, -2, -3)$, quindi una equazione per il piano osculatore è data da

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = -x + 4y - 3z + 1 = 0$$

- d) Il cilindro che proietta C ortogonalmente sul piano dato ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 + s \\ y = t^2 - t^3 - s \\ z = t - t^3 \end{cases}$$

La sua intersezione con il piano dato si ha per $s = -\frac{t^3}{2}$, il che conduce alla rappresentazione

$$\begin{cases} x = t^2 - \frac{t^3}{2} \\ y = t^2 - \frac{t^3}{2} \\ z = t - t^3 \end{cases}$$

4. I vettori $(1, 0, 1, 0)$, $(0, 1, 0, 1)$ e $(1, 0, 0, 1)$ sono indipendenti, come si verifica facilmente¹, e appartengono ad S . Ogni altro elemento di S , del resto, è del tipo $(x, 1-x, z, 1-z)$ e si vede subito che ogni elemento di questo tipo è generato da quei tre², che quindi costituiscono una base di $L(S)$. Si ha quindi $L(S) = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$

- a) $V \cap W$ è quindi il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ definito dal sistema $\begin{cases} x + y = z + t \\ x + y = z - t \end{cases}$ o dal sistema equivalente $\begin{cases} x + y = z \\ t = 0 \end{cases}$ e una sua base è chiaramente $B = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0)\}$.
- b) Per ottenere una base C di V contenente B , basta aggiungere a B l'elemento $(0, 1, 0, 1)$.
- c) Per ottenere una base di $\mathbb{R}^4$ contenente C , basta aggiungere a C l'elemento $(1, 0, 0, 0)$.

¹ $a(1, 0, 1, 0) + b(0, 1, 0, 1) + c(1, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow a + c = b = a = b + c = 0 \Rightarrow a = b = c = 0$

² $(x, 1-x, z, 1-z) = z(1, 0, 1, 0) + (1-x)(0, 1, 0, 1) + (x-z)(1, 0, 0, 1)$